

〈C 프로그래밍 및 실습〉 10주 - 7장 배열 고급 실습 문제

※ 문제에 대한 안내

- 출력 예시에서 □는 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1] 중복된 정수가 입력되기 전까지 양의 정수를 반복해서 입력받아 배열에 저장하고, 배열에 저장된 모든 정수의 합을 출력하시오. 단, 입력되는 정수의 최대 개수는 100이다.

입력 예시 1

출력 예시 1

6 6 ↳ 6이 반복되어서, 첫 번째 6만 배열에 저장	6
--------------------------------	---

입력 예시 1

출력 예시 1

4 8 6 5 8 ↳ 8이 반복되어서, 두 번째 8 이전의 입력인 4 8 6 5 만 배열에 저장	23 ↳ 4 + 8 + 6 + 5
---	--------------------

[문제 2] 10개의 정수를 입력 받는다. 각 정수가 몇 번 등장했는지를 입력받은 순서대로 출력하시오. 입력 받은 숫자와 총 입력 횟수를 함께 출력하시오. 동일한 숫자에 대해서는 한번만 출력하시오. (17-과-3)

입력 예시 1

출력 예시 1

13 2 2 5 6 3 3 3 3 5	13 1 ↳ 13을 가장 먼저 입력했음
	2 2
	5 2 ↳ 5를 2번 입력했다는 의미
	6 1
	3 4 ↳ 3을 4번 입력했다는 의미

입력 예시 2

출력 예시 2

1 1 1 3 3 3 4 20 10 3	1 3
	3 4
	4 1
	20 1
	10 1

[문제 3] 정수 N과 M을 입력받고, N개의 정수를 입력받아 배열에 저장하고, 배열에 저장된 정수 중에서 서로 다른 두 개의 수를 선택해서 더했을 때 합이 M이 되는 모든 경우의 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, $2 \leq N \leq 100$ 이고, 입력 정수는 모두 다르다고 가정한다.

입력 예시 1

6 8 $\mapsto$ N = 6, M = 8
2 4 6 7 3 1

출력 예시 1

2 $\mapsto$ 2+6=8, 7+1=8 (2회)

입력 예시 2

7 9 $\mapsto$ N = 7, M = 9
2 3 5 6 1 4 7

출력 예시 2

3 $\mapsto$ 2+7=9, 3+6=9, 5+4=9 (3회)

[문제 4] (100점) 정수 N과 M을 입력받고, N개의 양의 정수를 입력받아 배열에 저장한다. 단, $1 \leq N \leq 100$ 이고, $1 \leq M \leq N$ 이다.

- (1) 배열에 저장된 정수를 앞에서부터 M개씩 묶어서, M개 정수의 평균값보다 크거나 같은 정수를 차례로 출력한다.
- (2) 배열에 저장된 정수를 앞에서부터 M개씩 묶어서, M개 정수 중 가장 큰 수를 차례로 출력한다.
- (3) 배열에 저장된 정수를 앞에서부터 M개씩 묶어서, M개 정수 중 가장 작은 수를 차례로 출력한다.
- (4) 배열의 원소를 M개씩 묶고, 마지막 남은 원소의 개수가 M보다 작은 경우, (첫줄 맨 뒤에) 남은 원소의 평균보다 크거나 같은 정수, (둘째 줄 맨 뒤에) 가장 큰 수, (셋째 줄 맨 뒤에) 가장 작은 수를 출력한다. 마지막 남은 원소가 한 개인 경우, 이 원소값이 최대값이자 최소값이 된다.

입력 예시 1

6 4 $\mapsto$ N=6, M=4
1 2 3 4 5 5

출력 예시 1

☐ 3 4 5 5
☐ 4 5 $\mapsto$ 1, 2, 3, 4 중 4가 max, 5, 5중 5가 max
☐ 1 5 $\mapsto$ 1, 2, 3, 4 중 1이 min, 5, 5중 5가 min

입력 예시 2

23 5 $\mapsto$ N=23, M=5
12 13 14 7 6 5 15 15 15 3 3 9 11 5 5 20 1 15 3 7 17 5 8

출력 예시 2

☐ 12 13 14 15 15 15 9 11 20 15 17
☐ 14 15 11 20 17
☐ 6 3 3 1 5

[문제 5] 정수 N을 입력받고, N명 학생의 중간고사 점수를 입력받아 배열에 저장하고, 각 학생의 등수와 학점을 내림차순으로 정렬하여 출력하는 프로그램을 다음과 같이 작성 하시오. 단, $N \leq 20$ 이다.

- (1) 학생의 등수 계산 시, 동점인 학생의 등수는 같다. 같은 등수의 학생이 여러 명이면, 없는 등수가 있을 수 있다. (입출력 예시1 참고)
- (2) 학점은 다음과 같이 부여한다. N명의 학생 중 등수가 상위 30% 이내인 학생에게는 A학점을

부여한다. 등수가 상위 70% 이내인 학생 중 A학점을 받지 못한 학생들에게는 B학점을 부여한다. A학점과 B학점을 부여받지 못한 나머지 학생들에게는 F학점을 부여한다. 등수에 따라 학점이 부여되므로 동점인 학생들은 인원수에 상관없이 같은 학점을 받는다. 따라서, 동점자가 다수인 경우, B학점 또는 F학점을 받는 학생이 없을 수도 있다. 상위 30% 이내인 경우 30%도 포함된다.

(3) 중간고사 점수, 등수, 학점을 내림차순으로 정렬하여 출력한다.

입력 예시 1	출력 예시 1
7 ↪ N=7 50 30 90 70 70 60 20	90 1 A ↪ 중간고사점수, 등수, 학점 순으로 출력 70 2 A ↪ 2등 70 2 A ↪ 2등, 2등이 2명이므로 3등은 없음 60 4 B ↪ 7명의 30%인 2등까지 A, 70%인 4등까지 B 50 5 F ↪ 나머지 학생은 F 30 6 F 20 7 F

[문제 6] (50점) 종료 조건까지 영어 소문자 또는 대문자를 반복해서 입력받아, 배열 X에 저장한다.

- (1) 배열 X에 저장된 문자 중 중복된 문자를 제외하고 배열 Y에 저장한다. 배열 X에 중복되어 나타나는 문자의 경우, 처음 나타난 문자를 배열 Y에 저장한다.
- (2) 배열 Y에 저장된 문자를 마지막 원소부터 역순으로 출력한다.

- 종료 조건 : 문자 '!' 입력 (문자 '!'는 배열에 저장하지 않는다.)
- 'A'와 'a'처럼 동일한 문자의 대문자와 소문자는 서로 다른 문자로 간주한다.
- 입력되는 문자의 최대 개수는 100이다.

입력 예시 1	출력 예시 1
abaacdb!	dcba ↪ abaacdb 중 중복문자 제거하고 abcd를 배열 Y에 저장 ↪ 배열 Y에 저장된 abcd를 거꾸로 출력
입력 예시 2	출력 예시 2
bcbbbbbefgibc!	igfecb ↪ bcbbbbbefgibc 중 중복문자 제거하고 bcefgi를 배열 Y에 저장 ↪ 배열 Y에 저장된 bcefgi를 거꾸로 출력

[문제 7] (100점) 종료 조건까지 영어 소문자 또는 대문자를 반복해서 입력받아, 배열 X에 저장하고, 정수 M($0 \leq M \leq 25$)을 입력받는다.

- (1) 배열 X에 저장된 문자 중 중복된 문자를 제외하고 배열 Y에 저장한 후, 배열 Y에 저장된 문자를 출력한다. 배열 X에 중복되어 나타나는 문자의 경우, 처음 나타난 문자를 배열 Y에 저장한다.

(2) 배열 Y에 저장된 각 문자에 대해 대문자는 M만큼 증가된 소문자로 변환하고, 소문자는 M만큼 증가된 대문자로 변환하여 배열 Y에 저장한 후, 출력한다. 문자의 증가 중, 끝 문자 ('z' 혹은 'Z')에 도달하면 처음 문자 ('a' 혹은 'A')로 다시 돌아간다. 예를 들어, 대문자 'Y'를 4 만큼 증가 시키면, Y Z A B C 순서이므로, 'C'가 되고, 'C'를 소문자 변환한 'c'가 배열 Y에 저장된다.

(3) 배열 Y에 저장된 문자 중 소문자-대문자 또는 대문자-소문자가 교대로 나오는 부분 배열을 찾는다. 이러한 부분 배열 중에서 가장 긴 부분 배열의 원소를 출력한다. 부분 배열 중에서 가장 긴 부분 배열의 크기를 가지는 부분 배열이 여러 개인 경우, 제일 처음 나온 부분 배열을 출력한다.

(4) 만약 조건을 만족하는 부분 배열이 없으면 "none"을 출력한다.

- 종료 조건 : 문자 '!' 입력 (문자 '!'는 배열에 저장하지 않는다.)
- 'A'와 'a'처럼 동일한 문자의 대문자와 소문자는 서로 다른 문자로 간주한다.
- 입력되는 문자의 최대 개수는 100이다.

입력 예시 1

azabcxyzxyzstp!
5 ↳ M=5

출력 예시 1

azbcxystp ↳ 중복문자 제거하고 배열 Y에 저장
FEGHCDXYU ↳ 각 문자를 5만큼 증가시키고, 대소문자 변환
none ↳ 대문자-소문자 교대로 나오는 경우가 없음

입력 예시 2

aZaBcXyZxYzStp!
5 ↳ M=5

출력 예시 2

aZBcXyxYzStp ↳ 중복문자 제거하고 배열 Y에 저장
FegHcDCdExYU ↳ 각 문자를 5만큼 증가시키고, 대소문자 변환
CdExY ↳ 대문자-소문자 교대로 나오는 가장 긴 구간 출력
↳ 대문자-소문자가 교대로 나오는 구간은 Fe, gHcD, CdExY이고,
↳ 이 중 가장 긴 CdExY 출력